

מועד ב', סמסטר אביב תשע"ד - 104016
2.10.14

מס. סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-4 יש **לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב. בשאלות 5-8 יש לסמן את התשובה הנכונה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. שאלה שבה ישנם יותר סימונים מהמותר לא תיבדק. **אין לתת נימוקים בשאלות 5-8**. לא יינתנו נקודות על סימון שגוי.
- סך הנקודות במבחן הוא 101 אך הציון הסופי לא יעלה על 100.
- שאלת שיעורי הבית היא שאלה 4.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 5-8 :

שאלה מס' 8	שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

לבדקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (20 נקודות)

יהי $R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל R , ויהי $R_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים

ממעלה קטנה או שווה ל-2. תהי $T : R_2[x] \rightarrow R^{2 \times 2}$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע"י :

$$T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(1) & p(0) \\ p(-1) & p(0) \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (5 נק') מצאו בסיס לתמונה של T כך שבבסיס זה תהיה לפחות מטריצה הפיכה אחת.
- ג. (5 נק') מצאו בסיס לתת מרחב U של $R^{2 \times 2}$ כך שמתקיים : $R^{2 \times 2} = U + \text{Im}T$ אבל $R^{2 \times 2} \neq U \oplus \text{Im}T$ (כלומר שהסכום הוא לא סכום ישר).
- ד. (5 נק') הוכח או הפרך : קיים אופרטור לינארי $S : R^{2 \times 2} \rightarrow R_2[x]$ כך ש $T \circ S = I$ (כאן I היא העתקת הזהות על $R^{2 \times 2}$).

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

יהי $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:

$$T(A) = 2A + 3A^t$$

ויהי E הבסיס הסדור הסטנדרטי של $R^{2 \times 2}$: $E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

א. (5 נק') מצאו את $[T]_E$, המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס E .

ב. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של T .

ג. (5 נק') מצאו את כל הערכים העצמיים של T , וכן את הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי.

ד. (9 נק') האם קיים בסיס B של $R^{2 \times 2}$ כך ש $[T]_B$ (המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס B) היא

אלכסונית? אם כן, מצאו בסיס B כזה וכן מצאו את $[T]_B$. אם לא קיים בסיס כזה, נמקו מדוע.

ה. (6 נק') נסמן ב- λ_1 את הערך העצמי הקטן ביותר של T וב- λ_2 את הערך העצמי הגדול ביותר של T .

הוכח שאם המטריצה A היא וקטור עצמי של λ_1 אז A^2 היא וקטור עצמי של λ_2 .

שאלה מס' 3 : (21 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות:

א. (7 נק') יהיו A ו- B שתי מטריצות ממשיות וריבועיות מאותו סדר המקיימות $AB = 0$ אז

$$(BA)^2 = 0$$

ב. (7 נק') תהי A מטריצה ממשית מדרגה 1 ומסדר $n \times n$, $n > 1$. אם A לכסינה, אז $\text{trace}(A) \neq 0$.

ג. (7 נק') יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל R , ויהיו $u, v \in V$. הווקטורים u, v אורתוגונליים אם

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

שאלה מס' 4 : (10 נקודות) שאלת שיעורי בית

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית את הטענות הבאות :

א. (5 נק') תהי A מטריצה ממשית מסדר $m \times n$. אם עמודות A פורשות את R^m אז שורות A פורשות את R^n .

ב. (5 נק') תהי A מטריצה ממשית מסדר $m \times n$. אם עמודות A הן בסיס ל R^m אז שורות A הן בסיס ל- R^n .

בשאלות 5-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה (בכל שאלה רק תשובה אחת)**שאלה מס' 5 : (5 נקודות)**

יהי V מרחב ווקטורי מעל R ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V .

תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה ליניארית המקיימת:

$$T(v_1) = 2v_1 + v_2$$

$$T(v_2) = v_1 + 7v_2 + v_3$$

$$T(v_3) = -5v_2 + 2v_3$$

נסמן $A = [T]_B$ (המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס B הנתון), אז סכום כל האיברים בשורה

הראשונה של A^{-1} שווה ל-:

- א. $\frac{1}{3}$; ב. $\frac{1}{2}$; ג. 3 ; ד. 2 ; ה. 1

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהי $T: C^4 \rightarrow C^4$ אופרטור ליניארי. נתון כי:

$$Ker T \cap Im T \neq \{0\} \quad (i)$$

$$\dim(Im T) > \dim(Ker T) \quad (ii)$$

אזי $\dim(Im T + Ker T)$ שווה ל:

- א. 4 ; ב. 3 ; ג. 2 ; ד. 1 ; ה. 0

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

תהי A מטריצה מסדר 4×4 . נתון כי

$$rank(A) = 2 \quad (i)$$

$$\det(2A - 6I) = 0 \quad (ii)$$

$$rank(A + 5I) < 4 \quad (iii)$$

אזי

$$A \text{ לא לכסינה ו- } trace(A) = -2 \quad \text{א.}$$

$$A \text{ לכסינה ו- } trace(A) = -2 \quad \text{ב.}$$

$$A \text{ לא לכסינה ו- } trace(A) = 1 \quad \text{ג.}$$

$$A \text{ לכסינה ו- } trace(A) = 1 \quad \text{ד.}$$

ה. לא ניתן לקבוע מהנתונים אם A לכסינה או לא לכסינה.

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

יהי $V = C^2$ מעל C עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית: לכל $u = (a_1, a_2)$, $v = (b_1, b_2)$

$$\langle u, v \rangle = a_1 \bar{b}_1 + a_2 \bar{b}_2$$

ויהי $B = \{v_1, v_2\}$ בסיס אורתונורמלי סדור של V כאשר $v_1 = \frac{1}{2}(1+i, 1-i)$, $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, i)$. יהי

$$[w]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \text{ ויהי } w = (3, 4) \text{ אז:}$$

$$\alpha_1 = \frac{7-7i}{\sqrt{2}} \text{ ה. ; } \alpha_1 = \frac{7+i}{2} \text{ ד. ; } \alpha_1 = \frac{3-4i}{\sqrt{2}} \text{ ג. ; } \alpha_1 = \frac{3+4i}{\sqrt{2}} \text{ ב. ; } \alpha_1 = \frac{7-i}{2} \text{ א.}$$